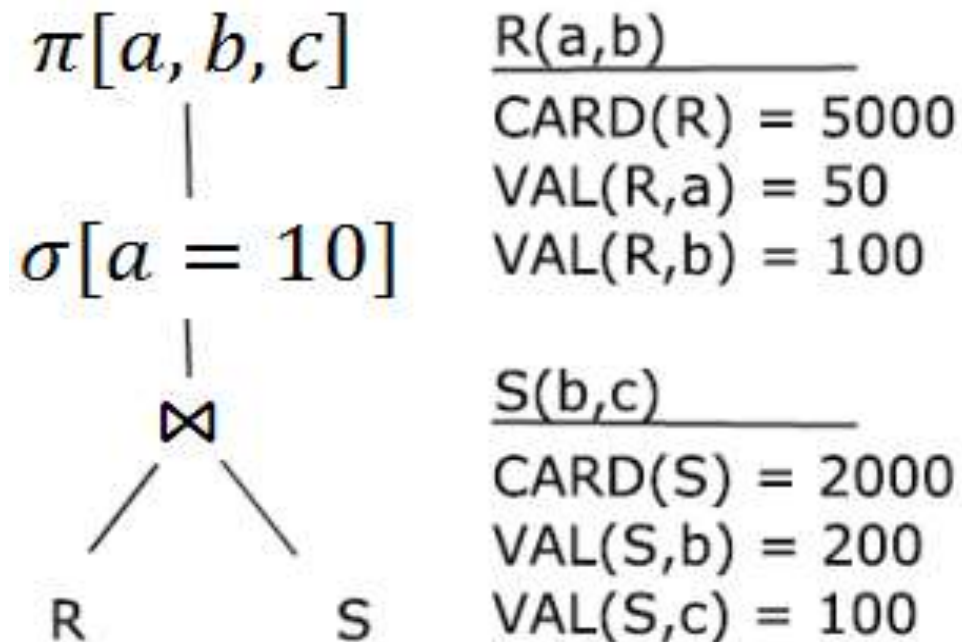


TD optimisation

Exercise 2

Exercice 2

- Indiquez les exécutions possibles et évaluez leur coût d'exécution, avec une page peut contenir 10 tuples, on suppose de plus que la taille d'un tuple de R et de S est de 10oct.

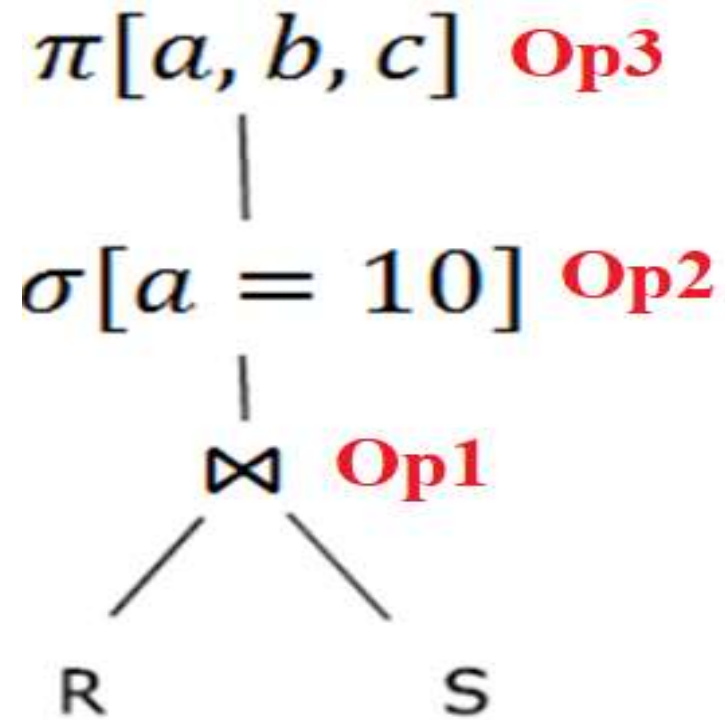


Exercice 2

- $||R|| = 5000$ tuples
- $\text{Val}(R,a) = 50$ (valeurs distinctes de a dans R)
- $\text{Val}(R,b) = 100$
- $||S|| = 2000$ tuples
- $\text{Val}(S,b) = 200$
- $\text{Val}(S,c) = 100$
- $\text{Nbtuples}/\text{page} = 10$ tuples
- Taille tuple $R = 10$ oct
- Taille tuple $S = 10$ oct
- Taille page = 100 oct

Exercice 2

- Cas 1: arbre non optimisé



Exercice 2

- Calculer le coût des opérations en 3 étapes:
- 1. Le coût en nombre d'E/S: nombre de pages chargées pour pouvoir exécuter l'opération
- 2. Le coût en nombre de tuples généré par l'opération
- 3. Le nombre de pages pour contenir les tuples générés par l'opération (le nombre de tuples de l'étape 2)
- (l'étape 1 est indépendante, l'étape 3 dépend de l'étape 2)

Exercice 2

- Opération 1 de jointure:
- 1. Le coût en nombre d'E/S: nombre de pages chargées pour pouvoir exécuter l'opération
- On suppose que la jointure est faite par boucle imbriquée: R est lue et stockée en mémoire, ensuite pour chaque tuple de R, il y a une comparaison avec chacun des tuples de S:
- Donc le coût en nombre de pages chargées: $|R| + |R| * |S|$
- $|R|$: nombre de pages pour contenir les tuples de R
- $|S|$: nombre de pages pour contenir les tuples de S

Exercice 2

- $|R|$: nombre de pages pour contenir les tuples de R
- $||R|| = 5000$ tuples
- Nbtuples/page = 10 tuples
- $|R| = 5000 / 10 = 500$ pages

- $|S|$: nombre de pages pour contenir les tuples de R
- $||S|| = 2000$ tuples
- Nbtuples/page = 10 tuples
- $|S| = 2000 / 10 = 200$ pages
- le coût en nombre d'E/S (pages chargées): $|R| + |R| * |S| = 500 + (500 * 200) = 100500$ pages (E/S) pour faire la jointure

Exercice 2

- 2. Le coût en nombre de tuples généré par l'opération
- Coût de R join S en nombre de tuples:
- $||op1|| = ||R|| * ||S|| / \max(val(R,b), val(S,b)) = 5000 * 2000 / 200 = 50000$ tuples
- Le coût en oct:
- Taille tuple R=10oct
- Taille tuple S= 10 oct
- Taille tuple R join S= 20 oct
- Le coût en oct: 50000 tuples * 20 oct chacun = 1000000 oct

Exercice 2

- 3. Le nombre de pages pour contenir les tuples générés par l'opération (le nombre de tuples de l'étape 2)
- $|op1| = ||op1|| / \text{nbtuples de } op1(R \text{ join } S) \text{ par page}$
- Taille tuple R=10oct
- Taille tuple S= 10 oct
- Taille tuple RjoinS= 20 oct
- Taille d'une page= 100 oct
- $\text{nbtuples de } op1(R \text{ join } S) \text{ par page} = 100 \text{ oct} / 20 \text{ oct} = 5 \text{ tuples de } op1$
- $|op1| = ||op1|| / \text{nbtuples de } op1(R \text{ join } S) \text{ par page} = 50000 / 5 = 10000 \text{ pages}$

Exercice 2

- Après l'opération 1, on a deux cas: si RAM saturée ou non saturée:
- Cas 1: RAM non saturée: les tuples de l'opérations 1, donc les pages de l'opération 1 de l'étape 3 contenant les tuples de op1, ont pu être stocké dans la RAM, dans ce cas l'opération suivante op2 n'a rien à charger vu que les pages de op1 sont dans la RAM.
- Cas2: RAM saturée: les pages de l'opération 1 de l'étape 3 contenant les tuples de op1 n'ont pas pu être stockées dans la RAM et sont stockées dans le SWAP, la mémoire virtuelle.

Exercice 2

- Opération 2: restriction
- Calculer le coût des opérations en 3 étapes:
 - 1. Le coût en nombre d'E/S: nombre de pages chargées pour pouvoir exécuter l'opération
 - 2. Le coût en nombre de tuples généré par l'opération
 - 3. Le nombre de pages pour contenir les tuples générés par l'opération (le nombre de tuples de l'étape 2)

Exercice 2

- 1. Le coût en nombre d'E/S de op2 restriction: nombre de pages chargées pour pouvoir exécuter l'opération
- Cas1: RAM non saturée, le coût en nombre d'E/S ou de pages à charger est de zéro, vu qu'il n'y a rien à charger (les pages de op1 ont pu être stockées dans la RAM)
- Cas 2, RAM saturée, les pages ont du être stockées dans le swap.
- Pour pouvoir exécuter l'opération 2, il faut alors charger les pages de op1 du SWAP, donc le coût en nombre d'E/S= nbpages de op1 de l'étape3= |op1| = 10000 pages

Exercice 2

- 2. Le coût en nombre de tuples générés par l'opération op2: restriction:
- $||op2|| = ||op1:nb\ tuples\ de\ jointure\ (étape\ 2)|| * \text{facteur de sélectivité}$
- $\text{facteur de sélectivité} = \text{nb val sélectionnées} / \text{nb val}$
- Ici la restriction s'est faite sur $a=10$, donc on a sélectionné une seule valeur pour a et $Val(R,a) = 50$ donc $\text{facteur de sélectivité} = 1/50$
- $||op1|| = 50000$ tuples
- $||op2|| = 50000 * 1/50 = 1000$ tuples
- Le coût en oct: $1000 * 20 = 20\ 000$ oct

Exercice 2

- 3. Le nombre de pages pour contenir les tuples générés par l'opération op2 (le nombre de tuples de l'étape 2): restriction
- $|op2| = \text{nbtuples op2} / \text{nbtuples de op2 par page}$
- Les tuples de op2 c'est les tuples sélectionnés à partir des tuples de op1 donc $\text{taille tuple op2} = \text{taille tuple op1} = 20 \text{ oct}$
- $\text{nbtuples de op2 par page} = 5 \text{ tuples}$
- $|op2| = 1000 / 5 = 200 \text{ pages.}$

Exercice 2

- Après l'opération 2, on a deux cas: si RAM saturée ou non saturée:
- Cas 1: RAM non saturée: les tuples de l'opérations 2, donc les pages de l'opération 2 de l'étape 3 contenant les tuples de op2, ont pu être stocké dans la RAM, dans ce cas l'opération suivante op3 n'a rien à charger vu que les pages de op2 sont dans la RAM.
- Cas2: RAM saturée: les pages de l'opération 2 de l'étape 3 contenant les tuples de op2 n'ont pas pu être stockées dans la RAM et sont stockées dans le SWAP, la mémoire virtuelle.

Exercice 2

- Opération 3: projection
- Calculer le coût des opérations en 3 étapes:
 - 1. Le coût en nombre d'E/S: nombre de pages chargées pour pouvoir exécuter l'opération
 - 2. Le coût en nombre de tuples généré par l'opération
 - 3. Le nombre de pages pour contenir les tuples générés par l'opération (le nombre de tuples de l'étape 2)

Exercice 2

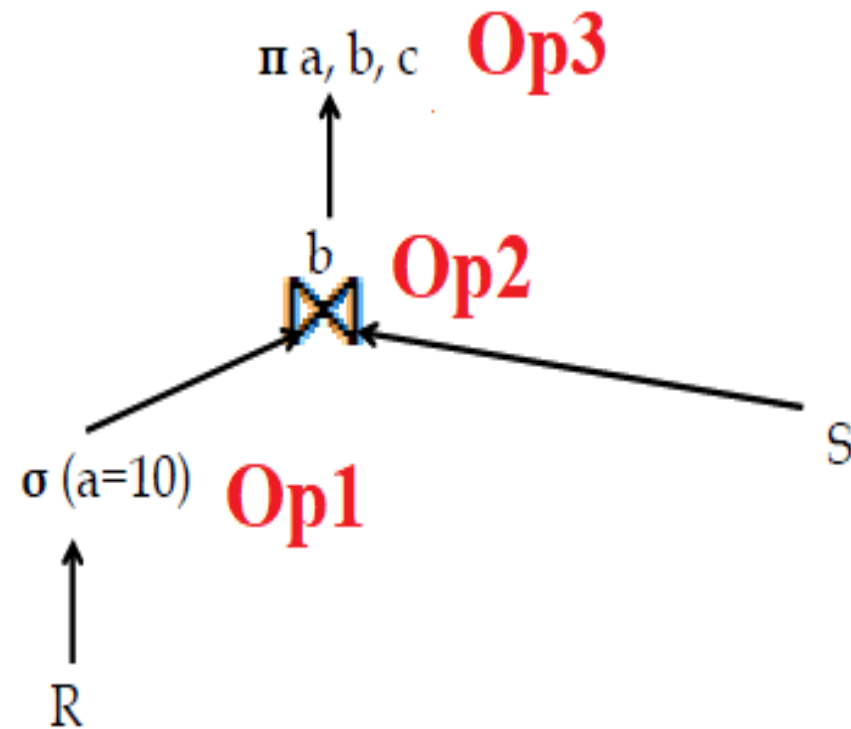
- 1. Le coût en nombre d'E/S op3 projection: nombre de pages chargées pour pouvoir exécuter l'opération
- Cas1: RAM non saturée, le coût en nombre d'E/S ou de pages à charger est de zéro, vu qu'il n'y a rien à charger (les pages de op1 ont pu être stockées dans la RAM)
- Cas 2, RAM saturée, pour pouvoir exécuter l'opération 2, il faut alors charger les pages de op2 du SWAP, donc le coût en nombre d'E/S = nbpages de op2 de l'étape3 = $|op2| = 200$ pages

Exercice 2

- 2. Le coût en nombre de tuples générés par l'opération op3: projection:
- $||\text{op3}|| = ||\text{op2}|| = 1000$ tuples
- Le coût en oct: $1000 * (\text{taille a} + \text{taille b} + \text{taille c})$

Exercice 2

- Cas 2: arbre optimisé



Exercice 2

- Opération1: restriction
- Calculer le coût des opérations en 3 étapes:
 - 1. Le coût en nombre d'E/S: nombre de pages chargées pour pouvoir exécuter l'opération
 - 2. Le coût en nombre de tuples généré par l'opération
 - 3. Le nombre de pages pour contenir les tuples générés par l'opération (le nombre de tuples de l'étape 2)

Exercice 2

- 1. Le coût en nombre d'E/S: nombre de pages chargées pour pouvoir exécuter l'opération: la restriction $a=10$ sur R
- Pour pouvoir exécuter l'opération 1, il faut charger les pages de R
- Le coût en nombre d'E/S de $op1 = |R| = 500$ pages (nb d'E/S)

Exercice 2

- 2. Le coût en nombre de tuples généré par l'opération op1:
- $||op1|| = ||R|| * \text{facteur de sélectivité}$
- $||op1|| = 5000 * 1/50 = 100 \text{ tuples}$
- Le coût en oct = $100 * 10 = 1000 \text{ oct}$

Exercice 2

- 3. Le nombre de pages pour contenir les tuples générés par l'opération (le nombre de tuples de l'étape 2)
- $|op1| = ||op1|| / \text{nbtuple } op1 \text{ par page (tuple de R)}$
- $|op1| = 100 / 10 = 10 \text{ pages}$

Exercice 2

- Opération2: jointure
- Calculer le coût des opérations en 3 étapes:
 - 1. Le coût en nombre d'E/S: nombre de pages chargées pour pouvoir exécuter l'opération
 - 2. Le coût en nombre de tuples généré par l'opération
 - 3. Le nombre de pages pour contenir les tuples générés par l'opération (le nombre de tuples de l'étape 2)

Exercice 2

- 1. Le coût en nombre d'E/S de op2 jointure: nombre de pages chargées pour pouvoir exécuter l'opération
- Cas1: RAM non saturée, le coût en nombre d'E/S ou de pages correspond à charger les $|S|$, vu que $|op1|$ ont pu être stockées dans la RAM et faire la jointure où on compare chaque tuple de op1 avec les tuples de S: $|OP1| * |S| = 100 * 200$
- Cas 2, RAM saturée, pour pouvoir exécuter l'opération 2, il faut alors charger les pages de op1 du SWAP et $|S|$ en faisant la jointure par boucle imbriquée, donc le coût en nombre d'E/S = $|op1| + |op1| * |S|$
- le coût en nombre d'E/S = $10 + (10 * 200) = 2010$ pages chargées (nb E/S)

Exercice 2

- 2. Le coût en nombre de tuples généré par l'opération op2 jointure:
- $||op2|| = ||op1|| * ||S|| / \max(\text{val}(op1, b), \text{val}(S, b))$
- $||op2|| = 100 * 2000 / 200 = 1000$ tuples
- Le coût en oct = $1000 * 20 = 20000$ oct

Exercice 2

- 3. Le nombre de pages pour contenir les tuples générés par l'opération op2 jointure (le nombre de tuples de l'étape 2)
- $|op2| = ||op2|| / \text{nbtuple op2 par page (tuple de jointure)}$
- $|op1| = 1000 / 5 = 200$ pages

Exercice 2

- Opération3: projection
- Calculer le coût des opérations en 3 étapes:
 - 1. Le coût en nombre d'E/S: nombre de pages chargées pour pouvoir exécuter l'opération
 - 2. Le coût en nombre de tuples généré par l'opération
 - 3. Le nombre de pages pour contenir les tuples générés par l'opération (le nombre de tuples de l'étape 2)

Exercice 2

- 1. Le coût en nombre d'E/S de op3 projection: nombre de pages chargées pour pouvoir exécuter l'opération
- Cas1: RAM non saturée, le coût en nombre d'E/S ou de pages c'est zéro, vu que $|op2|$ ont pu être stockées dans la RAM
- Cas 2, RAM saturée, pour pouvoir exécuter l'opération 3, il faut alors charger les pages de op2 du SWAP, le coût en nombre d'E/S= nbpages de op2 de l'étape3= $|op2| = 200$ pages à charger (E/S)

Exercice 2

- 2. Le coût en nombre de tuples générés par l'opération op3: projection:
- $||\text{op3}|| = ||\text{op2}|| = 1000$ tuples
- Le coût en oct: $1000 * (\text{taille a} + \text{taille b} + \text{taille c})$

Exercice 2

- Cas1: OP1 a généré 50000 tuples et OP2 1000 tuples donc en tout on a manipulé: 51000 tuples
- Cas 2: OP1 a généré 100 tuples et OP2 1000 tuples donc en tout on a manipulé: 1100 tuples
- On voit bien que c'est le cas 2, le plan optimal.